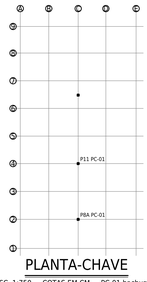
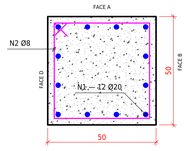
POSIÇÃO: eixo C, linhas 2 e 4 (PC-01) e P13 (PC-02, sem CP-TS) · PESO 6,18 t · VOLUME 2,47 m³ · FACES: A = x+, B = y+, C = x−, D = y− · desenhado em pé, como montado

PC-01 PILAR PRÉ-MOLDADO 50 × 50 cm · L = 988 cm (cálice 100 + 888) · C40 · 2 peças



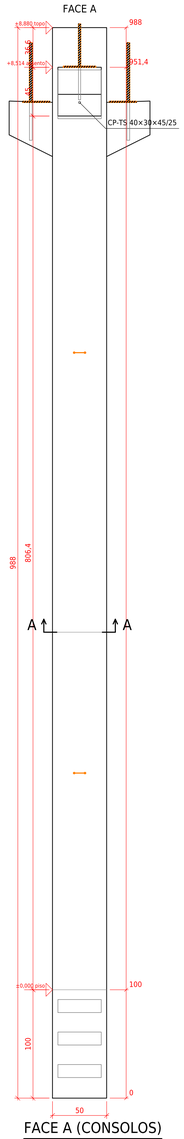
PLANTA-CHAVE

ESC. 1:750 — COTAS EM CM — PC-01 hachurado



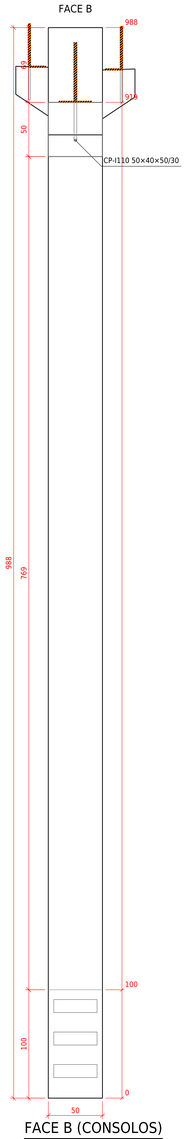
CORTE A-A

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — corrente; cobr. 3,0 cm



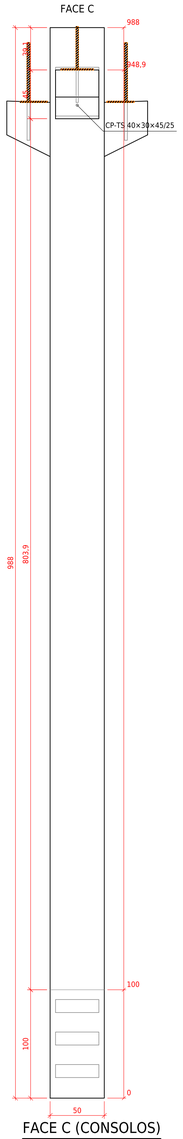
FACE A (CONSOLOS)

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé



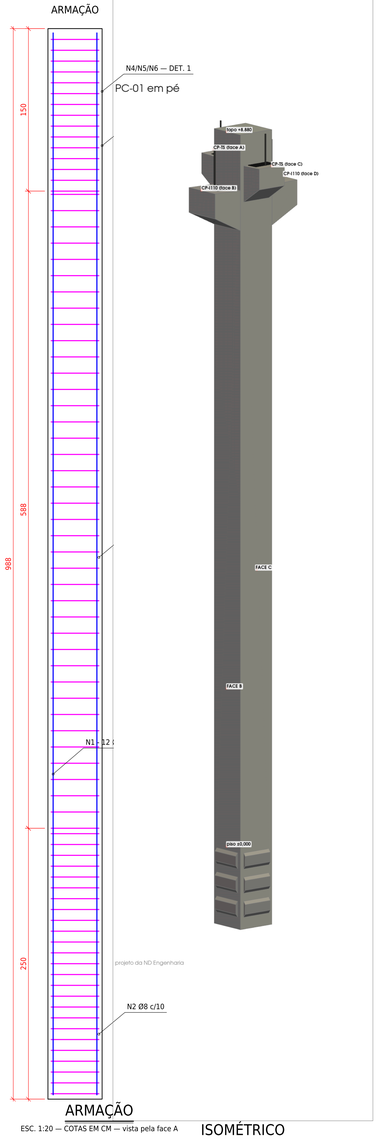
FACE B (CONSOLOS)

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé



FACE C (CONSOLOS)

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé

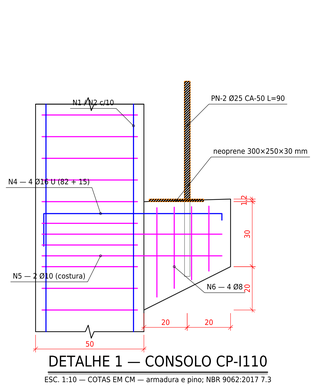


ARMAÇÃO

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — vista pela face A

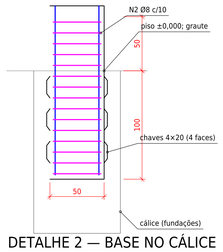
ISOMÉTRICO

faces B e C; sem escala



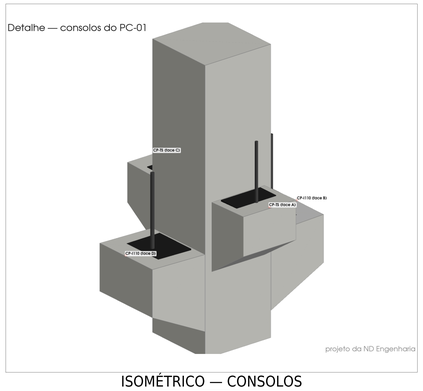
DETALHE 1 — CONSOLO CP-I110

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — armadura e pino; NBR 9062:2017 7.3



DETALHE 2 — BASE NO CÁLICE

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — embutimento 100 cm; chaves



ISOMÉTRICO — CONSOLOS

sem escala

MARCAS — PILARES CENTRAIS 50×50 (EIXO C)

MARCA	POSIÇÃO	QT	CONSOLOS (nível do assento, face)	INSERTOS
PC-01	C2, C4	2	CP-I110 +8,190 (B e D); CP-TS +8,489 (C) e +8,514 (A)	2 AL-2
PC-02	C, P13	1	CP-I110 +8,190 (B e D)	2 AL-2
PF-04 C9 (P14, fachada)	1	CP-I110 +8,190 na face interna — recebe a V405 (ND-LET-PIL)		8 IP-01

RELAÇÃO DO AÇO — CROQUIS DE DOBRAMENTO

POS	Ø	QUANT.	C. UNIT (cm)	CROQUI (cm)	C. TOTAL (m)	MASSA (kg)
N1	20	12	980	980	117,60	290,0
N2	8	80	192	44 44	153,60	60,7
N4	16	16	194	15 82 15 34	31,04	49,0
N5	10	8	248	82 34	19,84	12,2
N6	8	16	164	34 40	26,24	10,4

RESUMO DO AÇO (+10% perdas)

AÇO	Ø (mm)	C. TOTAL (m)	MASSA (kg)
CA-50	8	179,84	78,1
CA-50	10	19,84	13,5
CA-50	16	31,04	53,9
CA-50	20	117,60	319,0
		TOTAL (kg)	464,5

INSERTOS POR PILAR (PC-01) — dimensões em mm

MARCA	DESCRIÇÃO	QT	POSIÇÃO
PN-2	Pino Ø25 CA-50 L=900 (350 no consolo) — CP-I110	2	consolos B e D
PN-1	Pino Ø20 CA-50 L=700 (300 no consolo) — CP-TS	2	consolos A e C
NEO-2	Neoprene 300×250×30 fretado (3 camadas)	2	CP-I110
NEO-1	Neoprene 300×150×10 c/ furo Ø30	2	CP-TS
AL-2	Alça laço cordoalha Ø12,7 (2 pernas 700)	2	face A: 300 do topo; 200 da base

QUADRO DA PEÇA

ITEM	VALOR	ITEM	VALOR
MARCA	PC-01	SEÇÃO	50 × 50 cm
COMPRIMENTO	988 cm	CONCRETO	C40
VOLUME	2,47 m³	PESO	6,18 t
AÇO CA-50	464 kg	TAXA	1,51 %
QUANTIDADE	2	COBRIMENTO	3,0 cm (CAA II)

MEMÓRIA RESUMIDA (NBR 6118:2023)

VERIFICAÇÃO	RESULTADO
Nd (I110 + 2 TS-01 + pp)	= 1,4 × 600 = 840 kN
λ (balanço 9,88 m, i = 14,4 cm)	137 < 140 — método geral
Armadura mínima (0,4 %)	37,7 ≥ 10,0 cm²
ELU método geral (λu)	a emitir na memória MC03
Consolo CP-I110 (Vd 448 kN)	4 Ø16 tirante; As,min atendida
Estribos (18.4.3)	s = 15 ≤ min(20; 50; 24) cm; sem grampos (barras a ≤ 16 cm dos cantos)

LEGENDA DAS ARMADURAS

- longitudinal (barras N, tirantes, pele)
- transversal (estribos, grampos, suspensão, costura)

NOTAS

1. Concreto C40; 12 Ø20 retos de ponta a ponta; estribos N2 Ø8 c/15 (c/10 nos 150 cm do topo e no cálice), ganchos 135°.
2. Consolos CP-I110 nas faces B e D (eixo C): assento +8,190 = topo da I110 +8,880 − dente 66 − neoprene 3; pino PN-2 Ø25 no TB-2 da viga.
3. Consolos CP-TS nas faces A e C (só PC-01, linhas 2 e 4): assentos +8,489 (lado A, face C) e +8,514 (lado E, face A); pino PN-1 Ø20 no TB-1 da TS-01.
4. Topo do pilar em +8,880 (nível do topo da I110); as terças passam 86 mm acima. FACE D igual à FACE B (consolo CP-I110 +8,190).
5. A V405 vai do P13 até a linha 9 e apoia no pilar de fachada P14 (marca PF-04, 40×60 com CP-I110 na face interna) — ver prancha dos pilares PL/PF.
6. Cotas de concreto em cm, chaparia em mm, níveis em m. Não medir no desenho. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
00	12/10/2026	EMISSÃO INICIAL

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA — PARA APROVAÇÃO

CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR

RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1

ART Nº: _____

CLIENTE:	MARQUE ENGENHARIA
OBRA:	LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL:	A CONFIRMAR

MARCA	QUANTIDADE	PESO (kN)	VOLUME (m³)
PC-01	2	61.8	2,47

CONTEÚDO: PILARES CENTRAIS PC-01 E PC-02 (50×50) — EIXO C — FÔRMA, ARMAÇÃO, INSERTOS E LOCAÇÃO

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	12/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-PC01	00	01/01	A0

1º DIEDRO